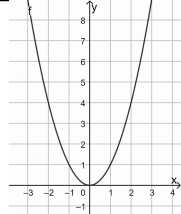
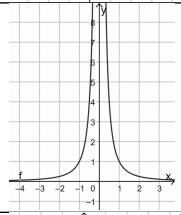
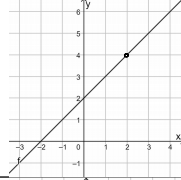
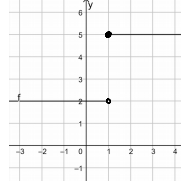
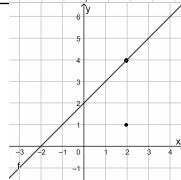
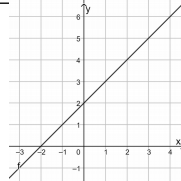


1.2.4 Stetigkeit

Merkhilfe: Eine Funktion ist an einer Stelle x_0 stetig, wenn man den Graphen in einem Bereich um x_0 mit dem Finger überstreichen kann, ohne dabei abzusetzen.

Funktionsgleichung $f(x)$	zu betrachtende Stelle x_0	Funktionsgraph	$f(x_0)$	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	Stetig/unstetig an x_0 ?
$f(x) = x^2$	$x_0 = 2$				
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$x_0 = 0$				
$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$	$x_0 = 2$				
$f(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 5, & x \geq 1 \end{cases}$	$x_0 = 1$				
$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 1, & x = 2 \end{cases}$	$x_0 = 2$				
$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2 \\ 4, & x = 2 \end{cases}$	$x_0 = 2$				

Geben Sie an, welche Bedingungen gelten müssen, damit eine Funktion an einer gegebenen Stelle x_0 stetig ist.

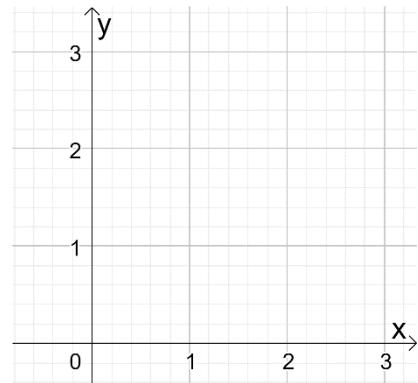
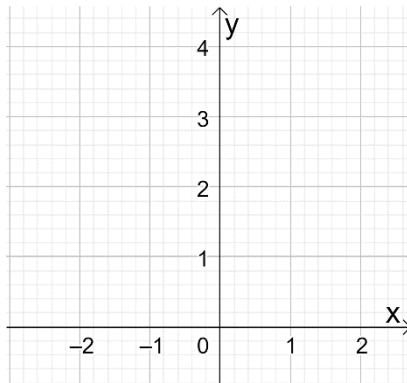
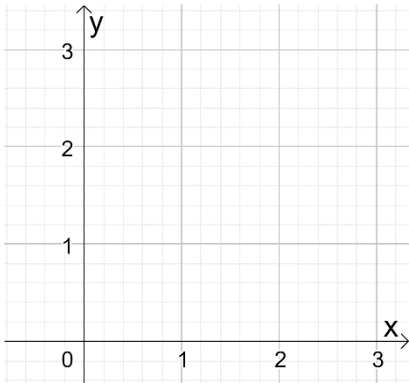
Übungen zur Stetigkeit

1. Zeichnen Sie die Graphen der folgenden Funktionen. (Die Stellen x_0 sind für Aufgabe 2 relevant.)

$$f_1(x) = \frac{x^2-1}{x-1}, \quad x_0 = 1$$

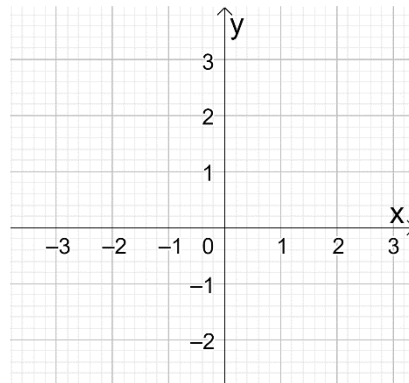
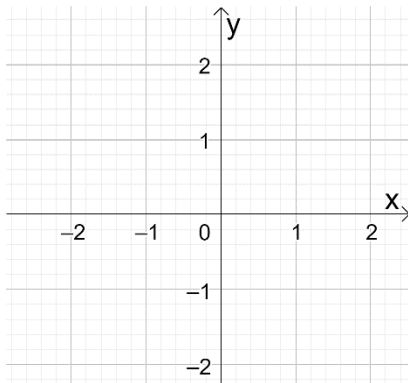
$$f_2(x) = |x|, \quad x_0 = 0$$

$$f_3(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + 1, & x < 1 \\ \frac{1}{2}x + 2, & x \geq 1 \end{cases}, \quad x_0 = 1$$



$$f_4(x) = \frac{|x|}{x}, \quad x_0 = 0$$

$$f_5(x) = \frac{1}{x-1}, \quad x_0 = 1$$



2. Geben Sie die folgenden Eigenschaften der Funktionen f_1 bis f_5 an.

Eigenschaften	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
Definitionsbereich					
$\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$					
$f_n(x_0)$					
Stetigkeit an der Stelle x_0					
Ggf. Art der Unstetigkeit					